Lösung: Lösungsmenge mit Gaussverfahren

a)
$$\begin{aligned} a x_1 + b x_2 + c x_3 &= d \\ e x_1 + f x_2 + g x_3 &= h \\ (a+e) x_1 + (b+f) x_2 + (c+g) x_3 &= d+h \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ a+e & b+f & c+g & d+h \end{array}\right) \quad | \; G_3 - G_2 - G_1$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$\Rightarrow$ LGS mit einer Glg. als Summe zweier anderer hat unendlich viele Lösungen!

b)
$$\begin{aligned} a x_1 + b x_2 + c x_3 &= d \\ e x_1 + f x_2 + g x_3 &= h \\ \lambda a x_1 + \lambda b x_2 + \lambda c x_3 &= \lambda d \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ \lambda a & \lambda b & \lambda c & \lambda d \end{array}\right) \quad G_3 - \lambda G_1$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

(vgl. Aufg. 1b)

$\Rightarrow$ LGS mit einer Glg. als Vielfaches einer and. Glg. hat unendlich viele Lösungen!